Python文件操作

黑马程序员
www.itheima.com
传智教育旗下
高端IT教育品牌

目录

Contents

- 文件的编码
- 文件的读取
- 文件的写入
- 文件的追加
- 文件操作综合案例

学习目标

Learning Objectives

1. 掌握文件编码的概念和常见编码

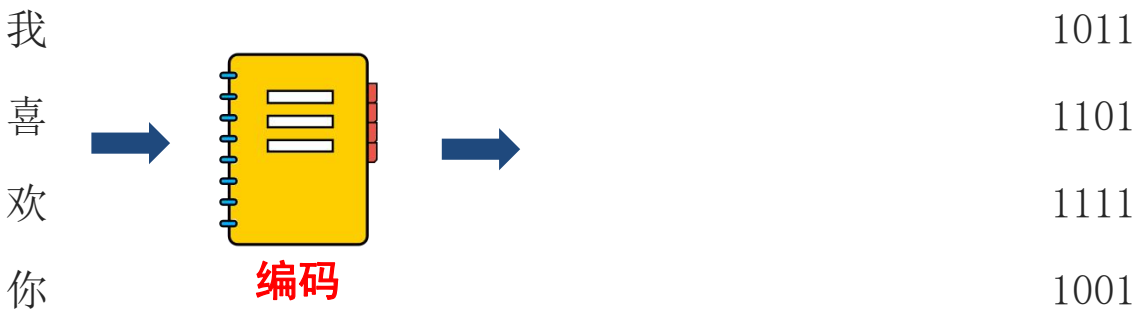
文件编码

思考：计算机只能识别：0和1，那么我们丰富的文本文件是如何被计算机识别，并存储在硬盘中呢？

答案：使用编码技术（密码本）将内容翻译成0和1存入。

文件编码

编码技术即：翻译的规则，记录了如何将内容翻译成二进制，以及如何将二进制翻译回可识别内容。



计算机中有许多可用编码：

- UTF-8
- GBK
- Big5
- 等

不同的编码，将内容翻译成二进制也是不同的。

文件编码

编码有许多，所以要使用正确的编码， 才能对文件进行正确的读写操作呢。

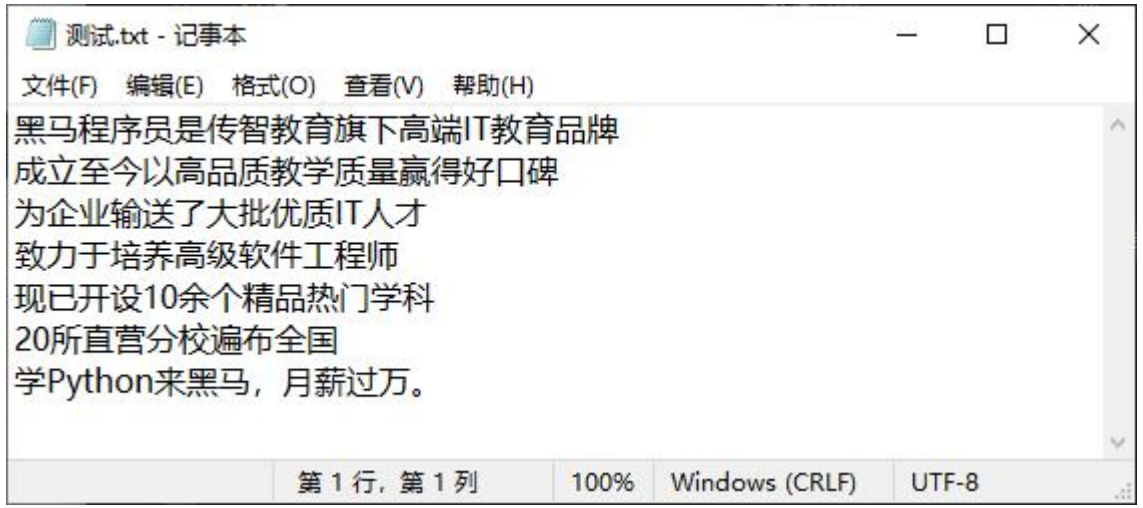
如上，如果你给喜欢的女孩发送文件，使用编码A进行编码（内容转二进制）。

女孩使用编码B打开文件进行解码（二进制反转回内容）

自求多福吧。

查看文件编码

我们可以使用Windows系统自带的记事本，打开文件后，即可看出文件的编码是什么：



UTF-8是目前全球通用的编码格式

除非有特殊需求，否则，一律以UTF-8格式进行文件编码即可。

总结

1. 什么是编码？

编码就是一种规则集合，记录了内容和二进制间进行相互转换的逻辑。

编码有许多中，我们最常用的是UTF-8编码

2. 为什么需要使用编码？

计算机只认识0和1，所以需要将内容翻译成0和1才能保存在计算机中。

同时也需要编码， 将计算机保存的0和1，反向翻译回可以识别的内容

。

目录

Contents

- 文件的编码
- 文件的读取
- 文件的写入
- 文件的追加
- 文件操作综合案例

学习目标

Learning Objectives

1. 了解文件操作的作用
2. 掌握文件的打开、读取、关闭操作

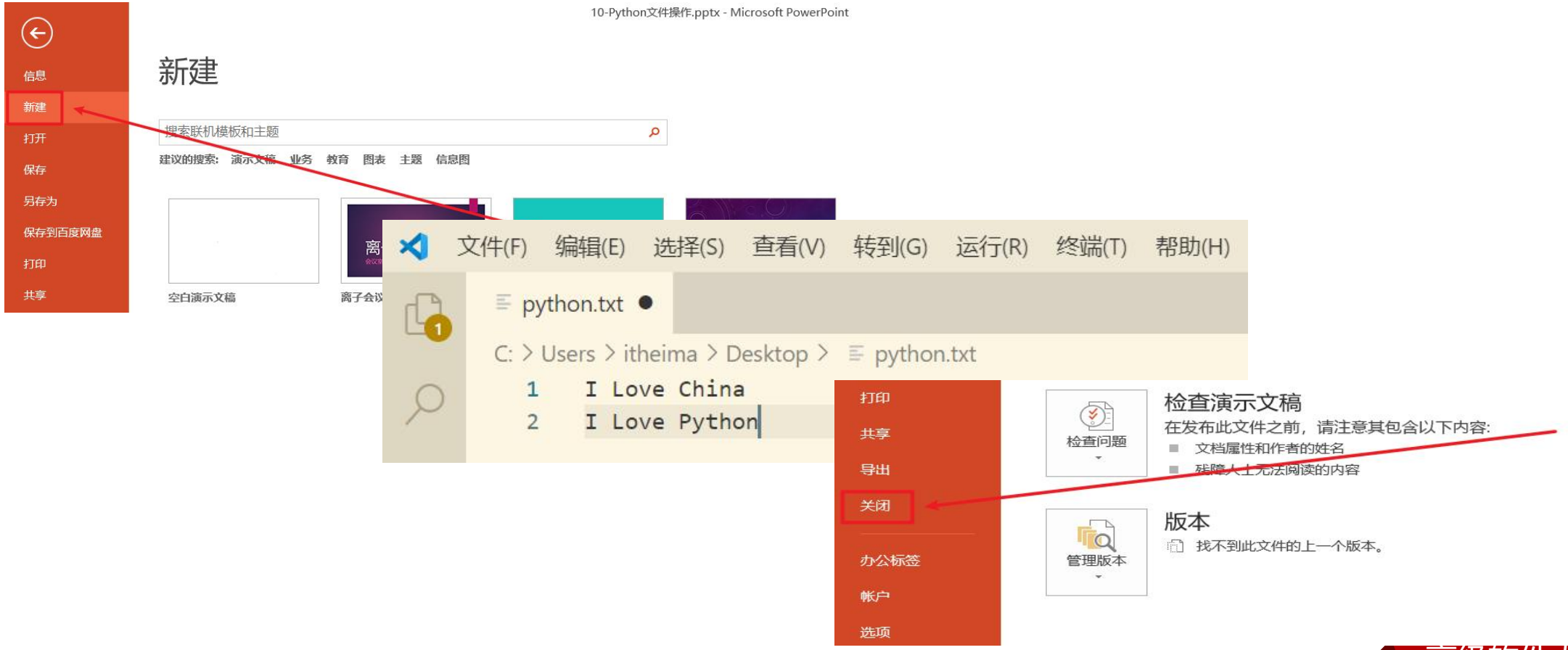
什么是文件

内存中存放的数据在计算机关机后就会消失。要长久保存数据，就要使用硬盘、光盘、U 盘等设备。为了便于数据的管理和检索，引入了“文件”的概念。

一篇文章、一段视频、一个可执行程序，都可以被保存为一个文件，并赋予一个文件名。操作系统以文件为单位管理磁盘中的数据。一般来说，文件可分为文本文件、视频文件、音频文件、图像文件、可执行文件等多种类别。

文件操作包含哪些内容呢？

在日常生活中，文件操作主要包括打开、关闭、读、写等操作。



文件的操作步骤

想想我们平常对文件的基本操作，大概可以分为三个步骤（简称文件操作三步走）：

① 打开文件

② 读写文件

③ 关闭文件

注意事项

注意：可以只打开和关闭文件，不进行任何读写

open()打开函数

在Python，使用open函数，可以打开一个已经存在的文件，或者创建一个新文件，语法如下

```
open(name, mode, encoding)
```

name：是要打开的目标文件名的字符串(可以包含文件所在的具体路径)。

mode：设置打开文件的模式(访问模式)：只读、写入、追加等。

encoding:编码格式（推荐使用UTF-8）

示例代码：

```
f = open('python.txt', 'r', encoding="UTF-8)
# encoding的顺序不是第三位，所以不能用位置参数，用关键字参数直接指定
```

注意事项

注意：此时的`f`是`open`函数的文件对象，对象是Python中一种特殊的数据类型，拥有属性和方法，可以使用对象.属性或对象.方法对其进行访问，后续面向对象课程会给大家进行详细的介绍。

mode常用的三种基础访问模式

模式	描述
r	以只读方式打开文件。文件的指针将会放在文件的开头。这是默认模式。
w	打开一个文件只用于写入。如果该文件已存在则打开文件，并从开头开始编辑，原有内容会被删除。 如果该文件不存在，创建新文件。
a	打开一个文件用于追加。如果该文件已存在，新的内容将会被写入到已有内容之后。 如果该文件不存在，创建新文件进行写入。

读操作相关方法

read()方法：

```
文件对象.read(num)
```

num表示要从文件中读取的数据的长度（单位是字节），如果没有传入num，那么就表示读取文件中所有的数据。

readlines()方法：

readlines可以按照行的方式把整个文件中的内容进行一次性读取，并且返回的是一个列表，其中每一行的数据为一个元素。

```
f = open('python.txt')
content = f.readlines()

# ['hello world\n', 'abcdefg\n', 'aaa\n', 'bbb\n', 'ccc']
print(content)

# 关闭文件
f.close()
```

读操作相关方法

readline()方法：一次读取一行内容

```
f = open('python.txt')

content = f.readline()
print(f'第一行：{content}')

content = f.readline()
print(f'第二行：{content}')

# 关闭文件
f.close()
```

读操作相关方法

for循环读取文件行

```
for line in open("python.txt", "r"):
    print(line)

# 每一个line临时变量，就记录了文件的一行数据
```

读操作相关方法

close() 关闭文件对象

```
f = open("python.txt", "r")

f.close()

# 最后通过close，关闭文件对象，也就是关闭对文件的占用
# 如果不调用close,同时程序没有停止运行，那么这个文件将一直被Python程序占用。
```

读操作相关方法

with open 语法

```
with open("python.txt", "r") as f:
    f.readlines()

# 通过在with open的语句块中对文件进行操作
# 可以在操作完成后自动关闭close文件，避免遗忘掉close方法
```

操作汇总

操作	功能
文件对象 = open(file, mode, encoding)	打开文件获得文件对象
文件对象.read(num)	读取指定长度字节 不指定num读取文件全部
文件对象.readline()	读取一行
文件对象.readlines()	读取全部行，得到列表
for line in 文件对象	for循环文件行，一次循环得到一行数据
文件对象.close()	关闭文件对象
with open() as f	通过with open语法打开文件，可以自动关闭

总结

1. 操作文件需要通过open函数打开文件得到文件对象

2. 文件对象有如下读取方法：

- read()
- readline()
- readlines()
- for line in 文件对象

3. 文件读取完成后，要使用文件对象.close()方法关闭文件对象，否则文件会被一直占用

练习

课后练习：单词计数

通过Windows的文本编辑器软件，将如下内容，复制并保存到：word.txt，文件可以存储在任意位置

```
itheima itcast python
itheima python itcast
beijing shanghai itheima
shenzhen guangzhou itheima
wuhan hangzhou itheima
zhengzhou bigdata itheima
```

通过文件读取操作，读取此文件，统计itheima单词出现的次数

目录

Contents

- 文件的编码
- 文件的读取
- 文件的写入
- 文件的追加
- 文件操作综合案例

写操作快速入门

案例演示：

```
# 1. 打开文件
f = open('python.txt', 'w')

# 2.文件写入
f.write('hello world')

# 3. 内容刷新
f.flush()
```

注意：

- 直接调用write，内容并未真正写入文件，而是会积攒在程序的内存中，称之为缓冲区
- 当调用flush的时候，内容会真正写入文件
- 这样做是避免频繁的操作硬盘，导致效率下降（攒一堆，一次性写磁盘）

写操作注意

- 文件如果不存在，使用”w”模式，会创建新文件
- 文件如果存在，使用”w”模式，会将原有内容清空

总结

1. 写入文件使用open函数的”w”模式进行写入

2. 写入的方法有：

- wirte()，写入内容
- flush()，刷新内容到硬盘中

3. 注意事项：

- w模式，文件不存在，会创建新文件
- w模式，文件存在，会清空原有内容
- close()方法，带有flush()方法的功能

目录

Contents

- 文件的编码
- 文件的读取
- 文件的写入
- 文件的追加
- 文件操作综合案例

追加写入操作快速入门

案例演示：

```
# 1. 打开文件，通过a模式打开即可
f = open('python.txt', 'a')

# 2.文件写入
f.write('hello world')

# 3. 内容刷新
f.flush()
```

注意：

- a模式，文件不存在会创建文件
- a模式，文件存在会在最后，追加写入文件

总结

1. 追加写入文件使用open函数的”a”模式进行写入

2. 追加写入的方法有（和w模式一致）：

- wirte()，写入内容
- flush()，刷新内容到硬盘中

3. 注意事项：

- a模式，文件不存在，会创建新文件
- a模式，文件存在，会在原有内容后面继续写入
- 可以使用”\n”来写出换行符

目录

Contents

- 文件的编码
- 文件的读取
- 文件的写入
- 文件的追加
- 文件操作综合案例

学习目标

Learning Objectives

1. 完成文件备份案例

需求分析

需求：有一份账单文件，记录了消费收入的具体记录，内容如下：

```
name,date,money,type,remarks
周杰轮,2022-01-01,100000,消费,正式
周杰轮,2022-01-02,300000,收入,正式
周杰轮,2022-01-03,100000,消费,测试
林俊节,2022-01-01,300000,收入,正式
林俊节,2022-01-02,100000,消费,测试
林俊节,2022-01-03,100000,消费,正式
林俊节,2022-01-04,100000,消费,测试
林俊节,2022-01-05,500000,收入,正式
张学油,2022-01-01,100000,消费,正式
张学油,2022-01-02,500000,收入,正式
张学油,2022-01-03,900000,收入,测试
王力鸿,2022-01-01,500000,消费,正式
王力鸿,2022-01-02,300000,消费,测试
王力鸿,2022-01-03,950000,收入,正式
刘德滑,2022-01-01,300000,消费,测试
刘德滑,2022-01-02,100000,消费,正式
刘德滑,2022-01-03,300000,消费,正式
```

同学们可以将内容复制并保存为 bill.txt文件

需求分析

我们现在要做的就是：

- 读取文件
- 将文件写出到bill.txt.bak文件作为备份
- 同时，将文件内标记为测试的数据行丢弃

实现思路：

- open和r模式打开一个文件对象，并读取文件
- open和w模式打开另一个文件对象，用于文件写出
- for循环内容，判断是否是测试不是测试就write写出，是测试就continue跳过
- 将2个文件对象均close()

快去实现吧。

黑马程序员
www.itheima.com
传智教育旗下高端IT教育品牌